

Earth Embedding Benchmarks for Geospatial Prediction

Proyecto de estancia de investigación • Maestría en Ciencia de Datos, ITAM

Sobre el proyecto

Los *earth embeddings* son representaciones vectoriales compactas de ubicaciones geográficas, aprendidas por modelos de IA a partir de imágenes satelitales y otros datos geoespaciales. Siguiendo el marco de Klemmer et al. [1], estos vectores comprimen información visual y ambiental de la Tierra, fusionan múltiples modalidades, y sirven como insumos generales para tareas de predicción espacial. El espacio de modelos y arquitecturas disponibles está creciendo rápidamente —AlphaEarth, Clay, Prithvi, SatCLIP, GeoCLIP, además de backbones tipo Vision Transformer— y falta claridad empírica sobre cuándo y dónde conviene usar cada uno.

El objetivo de este proyecto es construir un benchmark comparativo sistemático de modelos y arquitecturas de earth embeddings aplicados a tareas de predicción sobre unidades geográficas. El foco inicial son outcomes con componente físico visible (infraestructura, entorno construido, bienes públicos), pero el alcance se extiende a outcomes sociales donde estos embeddings han mostrado señal útil: pobreza, crimen, actividad económica, accesibilidad a servicios, entre otros.

Actividades

Los estudiantes trabajarán de forma combinada entre lectura técnica, implementación empírica y comunicación científica:

- Estudiar a profundidad cómo se entrenan y qué codifica cada modelo, cubriendo masked autoencoding, contrastive learning y objetivos multi-task.
- Implementar pipelines reproducibles para consultar, procesar y comparar embeddings geoespaciales sobre unidades de análisis definidas.
- Fine-tunar modelos open-source (por ejemplo Clay y Prithvi) para tareas de predicción objetivo, ajustando heads, regímenes de entrenamiento y estrategias de evaluación.
- Desarrollar aplicaciones multimodales que combinen embeddings con información tabular, censos, datos administrativos, puntos de interés u otras fuentes.
- Evaluar modelos comparativamente en desempeño predictivo, estabilidad espacial, transferencia entre regiones, interpretabilidad y costo computacional.

Entregables

- Código reproducible y documentado de los pipelines de benchmarking y fine-tuning.
- Reporte técnico final con resultados, visualizaciones y discusión de hallazgos.
- Sesiones periódicas de presentación y discusión de avances. Los materiales y entregables serán en idioma inglés.

Perfil recomendado

No se requiere experiencia previa con estos modelos en específico. Se espera una base sólida en programación. Es especialmente recomendable, aunque no indispensable, tener interés en:

- Multimodal vision research y Vision Transformers.
- Geospatial deep learning y trabajo con imágenes satelitales.
- Ciencia de datos aplicada con evaluación rigurosa de modelos.
- Aprendizaje auto-supervisado y *foundation models*.

Sobre la oportunidad

Los estudiantes trabajarán directamente con Carlos López de la Cerda, estudiante de PhD en *Computational and Data Sciences* en Washington University in St. Louis, con adscripción al Montgomery Lab (Jacob Montgomery, computational social science) y al Multimodal Vision Research Laboratory (Nathan Jacobs, visión computacional y modelos multimodales). El proyecto se beneficia de esta doble adscripción.

Washington University in St. Louis es una de las universidades de investigación más reconocidas en Estados Unidos: Forbes la incluyó en su lista de *New Ivies* privadas [2] y, en el ranking 2026 de U.S. News reportado por USA Today, aparece empatada en el lugar 20 entre universidades nacionales [3], con varios programas de posgrado en el top 10. La ventaja distintiva frente a otros proyectos de estancia es que este está centrado en *data science* real —diseño de benchmarks, fine-tuning de modelos de visión, comparación sistemática y comunicación técnica en inglés— con supervisión cercana de alguien que trabaja diariamente con estos modelos.

Periodo, modalidad y apoyo

Para maximizar los recursos, la atención y una mejor experiencia holística, el inicio de la estancia se sugiere para el semestre de otoño 2026, con carga total alineada al esquema de 240 horas de la MCD. Estudiantes con alguna razón de peso para trabajar en verano pueden contactarme. La modalidad se definirá acorde a las necesidades de cada estudiante, dependiendo de sus intereses y de su interés en conocer el campus.

El proyecto no contempla pago directo a los estudiantes. Sí se ofrecerán facilidades de trabajo ad hoc según cada caso; créditos de Google Cloud o tokens de API para modelos de IA son ejemplos posibles. Para estudiantes con interés en conocer el campus, se establecerán facilidades específicas dependiendo de cada perfil.

CONTACTO

Carlos López de la Cerda
carlos.l@wustl.edu
PhD Student
Computational & Data Sciences
Washington University in St. Louis

REFERENCIAS

- [1] Klemmer, K., Rolf, E., Rußwurm, M., et al. (2025). *Earth Embeddings: Towards AI-centric representations of our planet*. arXiv preprint.
- [2] *WashU named in top 10 list of private New Ivies by Forbes* (2025), WashU Students. <https://students.washu.edu/2025/05/07/washu-named-in-top-10-list-of-private-new-ivies-by-forbes/>
- [3] *2026 Best Colleges rankings released by US News* (2025), USA Today. <https://www.usatoday.com/story/news/education/college/2025/10/12/2026-best-colleges-rankings-released-by-us-news/86589850007/>